Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir

Année universitaire : 2026-2027

SERIE DE TP N° 5

Matière : Programmation Java **Filière :** L2 Informatique

Exercice 1 :

1. Ecrivez la classe ***De*** qui doit regrouper les attributs et les méthodes élémentaires permettant de gérer un dé :

    - Un constructeur permettant de créer un dé (à sa création le dé a une valeur),
    - ***jeter( )*** méthode qui permet de jeter un dé et de stocker sa valeur. Utiliser la méthode `random()` de la classe `Math` qui retourne un réel (double) au hasard entre 0 et 1. Essayer d'adapter cette méthode pour avoir une valeur entière entre 1 et 6.
    - ***getValue( )*** méthode permettant de retourner la valeur du dé

2. Pour tester cette classe, écrire un programme qui devra :

    - Créer un dé,
    - Lancer le dé,
    - Afficher le résultat,

3. Maintenant que la classe ***De*** est créée, vous allez pouvoir donner un peu plus d'interactivité au programme de test. Ecrivez un programme qui permet de lancer un dé plusieurs fois (selon un choix introduit par l'utilisateur). On affichera le résultat à chaque fois.
4. Ecrivez un programme qui jette deux dés plusieurs fois. Le résultat des dés est affiché à chaque fois, et on dit si le joueur a gagné ou perdu (il gagne si la valeur des deux dés est la même).

Exercice 2 :

Nous voulons réaliser une application en Java pour la gestion d'une bibliothèque. Les objets à manipuler dans notre application sont schématisés dans la figure suivante :

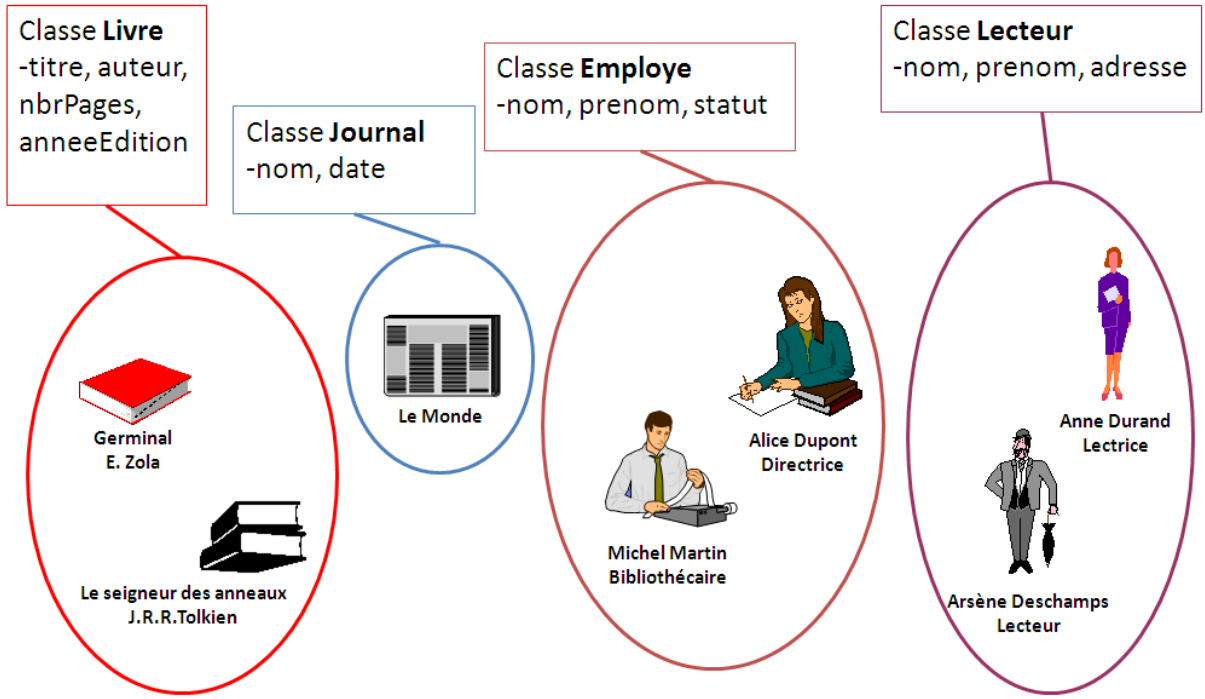


Figure 1. gestion d'une bibliothèque

Ecrire les classes nécessaires.

Dans la classe ***Lecteur***, ajouter un attribut ***listeLivresEmpruntés*** de type tableau de livre pour stocker les livres qui sont empruntés par un lecteur donné.

Dans la classe ***Livre***, ajouter un attribut booleen ***disponible*** qui montre la disponibilité de ce livre. Ajouter aussi un attribut ***emprunteur*** de type ***Lecteur*** qui désigne le lecteur qui a emprunté le livre.

Ecrire la classe ***Date*** caractérisée par trois attributs de valeurs entières désignant le jour, mois et l'année. Importer la classe ***java.time.LocalDate***, et utiliser sa méthode statique ***now()*** pour pouvoir obtenir la date d'aujourd'hui, utiliser la méthode ***plusDay(int nbDays)*** pour pouvoir calculer la date de retour d'un livre (qui est par exemple 7 jours après l'emprunt). Utiliser la méthode statique ***of(int j, int m, int a)*** pour construire un objet de type ***LocalDate*** à partir des attributs de la classe Date. Définir un constructeur classique et un autre automatique qui initialise la date à la date d'aujourd'hui.

Ajouter les méthodes nécessaires pour chacune des classes.

Ajouter la méthode ***Date emprunter(Livre l)*** dans la classe ***Lecteur*** qui permet à un lecteur d'emprunter un livre bien déterminé et de retourner la date de retour du livre.

Ajouter la méthodes ***Livre[ ] livresEmpruntes( )*** qui permet de retourner la liste des livres empruntés par un lecteur bien déterminé.

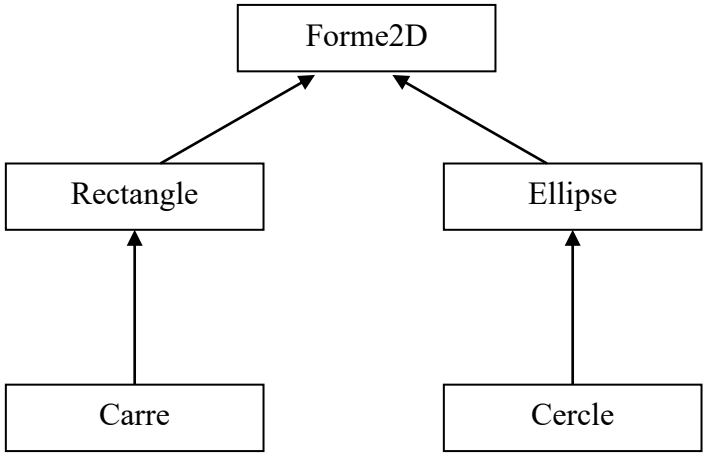
Créer un programme de test qui simule les objets se trouvant dans la figure 1.

Essayer de tester les différentes méthodes.

Réaliser des emprunts.

Exercice 3 :

Soit la hiérarchie présentée dans la figure suivante :



1. Ecrire, en suivant les principes de la programmation orientée objet (encapsulation et héritage), les classes nécessaires pour modéliser le diagramme de classe présenté dans la figure précédente.

   La classe ***Forme2D*** possède une seule propriété nom de type String. Pour les autres classes ajouter les caractéristiques que vous jugez nécessaires.

2. Ecrire les constructeurs, les méthodes et les méthodes d'accès que vous voyez nécessaires.
3. Ajouter les méthodes toString( ) pour toutes les classes.
4. Créer un programme principal dans lequel vous créez plusieurs objets de différents types de forme géométriques.
5. Créer un tableau de type Forme2D dans lequel vous stockez tous les objets
6. Parcourir ce tableau pour afficher tous les objets (en utilisant la méthode toString)

Exercice 4 :

Ecrire les classes nécessaires au fonctionnement du programme suivant. Réaliser seulement les méthodes nécessaires à ce fonctionnement.

```
public class TestMetiers {
     public static void main (String args[]) {
               Personne[]  personne = new Personne [3];
               personnes [0] = new Menuisier("Paul");
               personnes [1] = new Plombier("Jean");
               personnes [2] = new Menuisier("Andrien");
               for ( int i=0; i<personnes.length; i++ )
                     personnes[i].afficher();
     }
}
```

Sortie de ce programme :

Je suis Paul le Menuisier
Je suis Jean le Plombier
Je suis Andrien le Menuisier